

Практическая работа. №5
Формирование портфеля проектов ИТ ХС согласно стратегии ИТ

Цель – сформировать портфель проектов ИТ ХС согласно стратегии ИТ

I. План работы

1. Соберите информацию об ИТ-проектах.
2. Проведите сравнение проектов.
3. Составьте план проектов.
4. Сформируйте портфель проектов.
5. Сформируйте ключевые факторы успеха ИТ-стратегии.
6. Укажите сроки и причины пересмотра ИТ-стратегии.
7. Результаты работы представьте на слайдах общей презентации ИТ-стратегии.

II. Общие сведения

В данной работе продолжается формирование ИТ-стратегии. В данном учебно-методическом указании описывается 5 раздел формирования ИТ-стратегии, посвященный работе с ИТ-проектами. Описывается методика отбора, оценки ИТ- проектов, формирования плана и портфеля ИТ-проектов.

Результаты проделанной работы представьте в общей презентации ИТ-стратегии.

Раздел 5. ИТ-проекты



Рис. 1. Место ИТ-проектов в ИТ-стратегии

План ИТ-проектов – это самая важная часть ИТ-стратегии. Собственно, другие разделы стратегии нужны, чтобы собрать возможные проекты, позволяющие как «заткнуть дыры» в текущем состоянии ИТ, так и перейти к тому состоянию ИТ, которое Вам хотелось бы видеть через 1-2 года.

В разделе ИТ-стратегии по проектам надо собрать вместе описания уже выполняемых проектов, проектов по устранению найденных проблем, а также проекты по переходу в требуемое состояние ИТ. После чего, со всеми этими проектами надо выполнить следующие действия (см. Рис. 2):

- 1) Сравнить между собой проекты;
- 2) Разработать план проектов;
- 3) Разработать описания проектов.

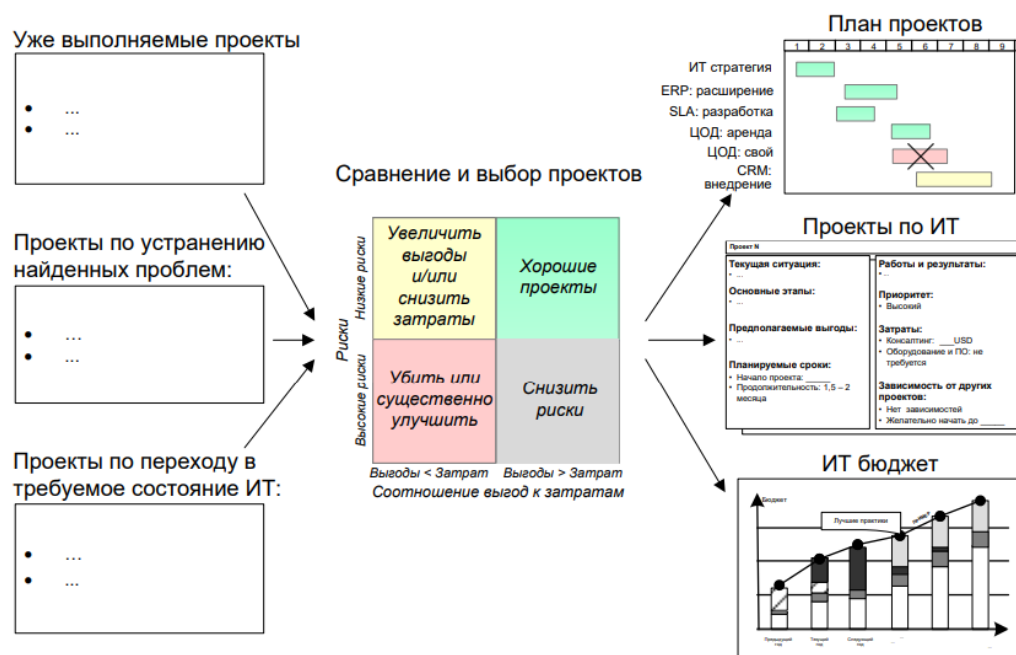


Рис. 2. Сравнение ИТ-проектов

Слайды 11, 12: Сравнение ИТ-проектов

Сама предполагаемая методика выбора проектов при разработке ИТ-стратегии, следующая:

1. Составление общего списка всех проектов;
2. Для всех проектов делаются оценки: их выгоды, затраты, риски;
3. Сравнение возможных проектов по их выгодам, затратам, рискам;
4. Оценка итоговых приоритетов проектов.

Рассмотрим эти пункты более подробно.

1. Составление общего списка проектов.

В этот список включаются все возможные проекты по ИТ:

- уже выполняемые или запланированные проекты;
- проекты по устранению проблем в текущем состоянии ИТ;
- проекты по переходу в требуемое состояние ИТ.

В Табл. 1. рассмотрен пример потенциальных проектов, а также кому и зачем они нужны:

Таблица 1.

Пример проектов по ИТ: кому и зачем нужны проекты.

Проекты	Кому и зачем нужны проекты
Информационные системы	
CRM: внедрение	Гендиректор хочет с помощью CRM увеличить продажи на 20-30%. Представители компании-продавца CRM обещали гендиректору, что после внедрения CRM (которое пройдет быстро и легко, за неделю-другую) продажи сами собой вырастут. Гендиректор загорелся этой идеей и твердо решил срочно внедрить CRM. Сотрудники компании, однако, этими планами были не довольны и не хотели бы делиться данными о своих клиентах. Аргументы сотрудников ИТ, что на внедрение надо 6 (а лучше 12) месяцев, гендиректор тоже не воспринял.
ERP: расширение	Замдиректор по производству хотел улучшить контроль и планирование управления выполнением заказов, расширив для этого функциональность уже используемой системы ERP. Предполагается довнедрить один из уже работающих несколько лет модулей ERP; внедрить один новый модуль; обеспечить обмен информацией с системой автоматизации производства (АСУТП).
Инфраструктура ИТ	
Свой ЦОД	ИТ-директор и другие сотрудники ИТ давно хотели свой ЦОД, так как это круто, да и имеющиеся сервера загружены более 80% (2-3 часа в сутки, остальное время – меньше).
Аренда ЦОД	Дешевая альтернатива своему ЦОДу - не круто, но позволит решить имеющиеся проблемы с инженерным оборудованием и отсутствием резерва серверных мощностей.
Управление ИТ	
ИТ-стратегия	ИТ-директор учился недавно по программе MBA и узнал, что стратегии могут позволить и спланировать проекты по ИТ, и обосновать их бизнес-руководству.
SLA: разработка	Сотрудники ИТ давно хотели доработать и согласовать с пользователями Каталог ИТ-серверов и SLA, а то звонят всякие пользователи по ночам и жалуются, что что-то там не работает (а правильный ответ – и не должно работать и звонить по ночам не надо).

2. Оценки проектов.

Возможные проекты по ИТ – это еще не план проектов и даже не проекты, которые обязательно нужно выполнить. Это только возможные проекты. Для принятия решения, какие из этих проектов действительно нужны, надо как минимум, оценить выгоды от проектов, затраты на них и риски неуспешного выполнения проектов. Лучшие проекты должны иметь затраты, существенно меньшие, чем выгоды, при низких рисках самих проектов (т.е. высокой вероятности успешного выполнения проектов, если будет принято решение об их запуске).

Для всех проектов делаются оценки (их выгоды, затраты, риски):

- все оценки делаются по пятибалльной шкале.

В примерах ниже использована шкала:

“L” (Low) – низкий уровень, оценка 1;

“M” (Medium) – средний уровень, оценка 3;

“H” (High) – высокий уровень, оценка 5;

также можно использовать промежуточные уровни:

“L/M”, оценка 2;

“M/H”, оценка 4.

- оценки делаются как объективно (затраты по проектам можно заранее оценить), так и субъективно (оценки выгод для бизнеса и рисков);
- оценка “Выгоды для бизнеса и ИТ”: желательно, чтобы представители бизнеса (например, исполнительный или генеральный директор), вместе с ИТ

директором, проранжировали все получившиеся проекты по ИТ между собой.

Проекты с более высокой выгодой получают оценку “Н”; с самой низкой: “Л”.

Конечно, надо делать более точные оценки выгод по проектам. Субъективные оценки можно использовать лишь для первой и быстрой оценки;

- оценка “Затраты”: для каждого из проектов надо оценить, сколько потребуется на их выполнение денег и времени своих сотрудников. Для корректной оценки затрат надо оценить стоимость работы Ваших сотрудников и оценить общие затраты по проекту. Далее, получившийся у Вас диапазон затрат по проектам надо проранжировать по шкале L/M/H (т.е. низкие, средние, высокие);

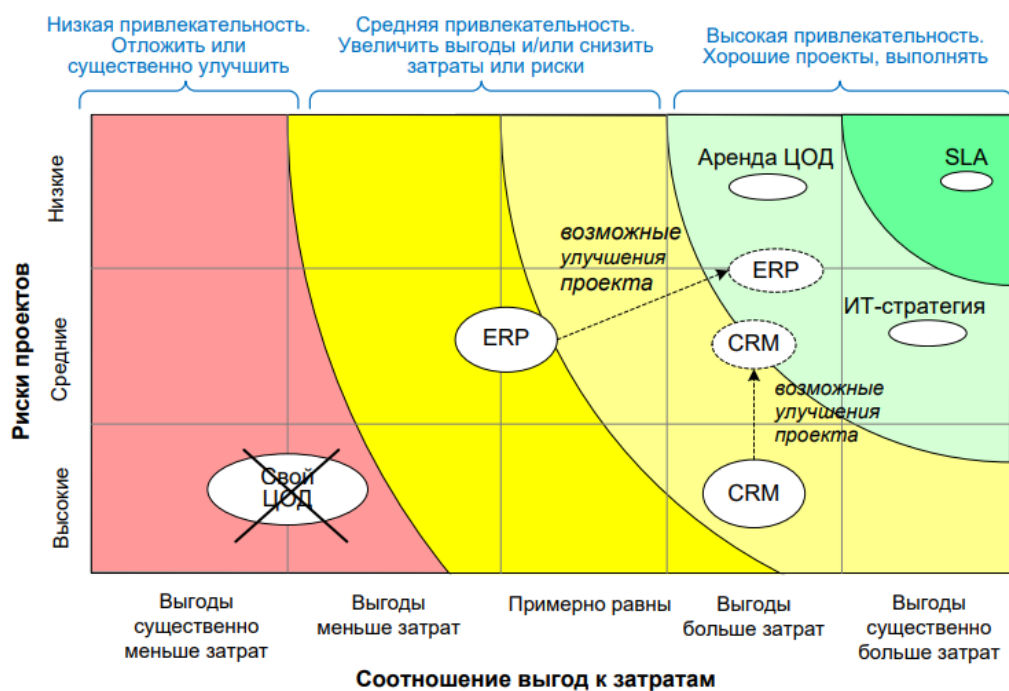
- оценка “Риски”: для каждого проекта делается оценка рисков, которые возникнут, если проект начнется, но не будет выполнен вообще, или не завершен в планируемый срок и с планируемым бюджетом. Надо отметить, что данный риск не включает в себя то, что будет, если выполнение проекта вообще не будет начато, этот риск надо рассматривать отдельно;

- по всем оценкам проектов, при разработке основы ИТ-стратегии, которую предполагается разработать за несколько недель, понимаются самые простые трактовки. Более точные оценки требуют опыта и времени. Например, можно использовать для себя еще несколько оценок: “срочность” и “готовность”.

Оценка итоговых приоритетов проектов.

Исходя из приведенного примера сравнения проектов по ИТ на диаграмме (Рис. 2) можно предложить возможные рекомендации по улучшению этих проектов, которые сведены в Табл. 2:

Пример сравнения проектов: результаты сравнения и возможные рекомендации:



Обозначения: размер кружков пропорционален затратам на проекты.

Рисунок 2. Пример сравнения проектов по ИТ на диаграмме «светофор».

Таблица 2.
Пример сравнения проектов: результаты сравнения и возможные рекомендации.

Проекты	Оценки			Возможные рекомендации
	Выгоды и затраты	Риск и	Результат оценки	
Информационные системы				
CRM: внедрение	Выгоды > Затрат	Высокие	Плохой проект, надо снизить риски	Снизить риски. Вот что можно сделать: а) взять на работу специалиста по CRM б) разработать подробное ТЗ в) разработать вначале макет г) внедрять постепенно, по отделам.
ERP: расширение	Выгоды < Затрат	Средние	Плохой проект, надо увеличить выгоды или снизить затраты	Раза в два сократить внедряемую в этот раз функциональность, что позволит снизить и риски. Например, отложить интеграцию с АСУТП, что снизит и риски проекта в целом.
Инфраструктура ИТ				
Свой ЦОД	Выгоды < Затрат	Высокие	Очень плохой проект, лучше его убить	Если не удастся сократить затраты на 30% (а лучше 50%), то не стоит выполнять этот проект, выполнив вместо него проект «Аренда ЦОД».
Аренда ЦОД	Выгоды > Затрат	Низкие	Хороший проект	Найти 2-5 подходящих предложений на аренду стоек в ЦОДах провайдеров.
Управление ИТ				
ИТ-стратегия	Выгоды > Затрат	Средние	Достаточно хороший проект, хорошо бы снизить риски	Надо поучиться разработке ИТ-стратегий и/или привлечь к этой работе тех, кто уже это успешно делал.
SLA: разработка	Выгоды > Затрат	Низкие	Хороший проект	Надо пользователям в план поставить согласование SLA. Со стороны ИТ вроде все понятно как разработать SLA

Если проектов больше чем 10-15 и они не помещаются на диаграмму, то ИТ руководители, которые проходят у меня обучение, используют также калькулятор на Excel. Вот оценки привлекательности проектов, сделанные в

калькуляторе, после улучшений проектов (ERP и CRM), в соответствии с рекомендациями из Табл. 2.

Слайд 13: План проектов

Для разработки плана проектов нужно не только сравнить проекты между собой, но и определить зависимости между проектами; ожидаемые длительности проектов; время, оптимальное для выполнения каждого из проектов. см. Табл. 3:

Таблица 3.

Пример сравнения проектов по ИТ: основные параметры проектов

Проекты	Обязательность проекта	Длительность, месяцев	Зависимости от других проектов	Желательное время завершения проекта
Информационные системы				
CRM: внедрение	обязательно	2-12	могут потребоваться дополнительные вычислительные мощности	прямо сейчас
ERP: расширение	очень желательно	2-6	- // -	до конца года
Инфраструктура ИТ				
Свой ЦОД	обязательно	3-6	желательно вначале оценить вычислительные ресурсы под CRM и расширение ERP	один из этих проектов надо выполнить до завершения внедрения CRM
Аренда ЦОД		1-3		
Управление ИТ				
ИТ-стратегия	желательно	2-3	лучше выполнить до начала всех проектов, или вообще не выполнять	
SLA: разработка	желательно	1-2	лучше до или совместно с CRM и ERP	

Ниже представлен план проектов, разработанный с учетом как привлекательности (или приоритетов проектов, они выделены цветом) проектов, так резервов времени (они выделены пунктиром), см. Рис. 3:

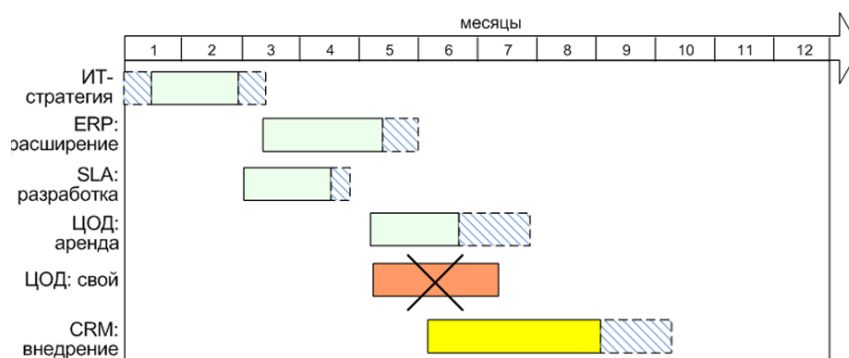


Рисунок 3. План проектов.

Слайд 14: Описание проектов

В описании каждого из проектов по ИТ обязательно надо рассмотреть хотя бы следующие характеристики проекта:

- Цели проекта;
- Основные этапы работ;
- Длительность проекта;
- Связи с другими проектами;
- Оценки выгод от проекта (для бизнеса и для ИТ);
- Оценки затрат на проект: выплаты другим компаниям и затраты времени своих сотрудников;
- Оценки рисков проекта. Способы их минимизации;
- Требования к техническим и программным средствам, навыкам персонала;
- Примечания.

На Рис. 4 приведен пример совсем минимального описания запланированного проекта по ИТ:

Проект №1 Внедрение системы электронного документооборота на базе 1С: Документооборот	
Текущая ситуация: Приказы, распоряжения, протоколы готовятся в офисных программах; подписываются, регистрируются канцелярией; сканируются и рассылаются по электронной почте или размножаются в бумажном виде. Цели: • упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе; • повысить контроль исполнения приказов, распоряжений и протоколов; • сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов; • повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей. Предполагаемые выгоды: • "1С:Документооборот" решает задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников; • централизованного безопасного хранения документов; • оперативного доступа к документам с учетом прав пользователей; • контроль версий документов, работа с документами любых типов. Планируемые сроки: • Начало проекта: 2 квартал • Продолжительность: 3 – 4 месяца	Работы: • Покупка программы и сервера • Настройка ПО и рабочих станций • Обучение персонала 300 человек • Настройка программы • Сопровождение и доработка по результатам эксплуатации Приоритет: • Средний Требуемые ресурсы: ___ млн.руб. и 4 человеко-месяца своего программиста Зависимость от других проектов: • Нет

Рис. 4. Пример описания проекта для основы ИТ-стратегии

Слайд 15: Портфель проектов.

Хорошие характеристики проектов (например, выгоды больше затрат и низкие риски) - не единственная причина включения проектов в план проектов по ИТ. Уже было рассмотрено, что может быть ряд проектов, обязательных для выполнения, несмотря на их характеристики, возможно и очень плохие. К таким проектам можно отнести требования вышестоящих организаций, налоговых органов, гендиректора и т.д.

Также надо учитывать, что проекты, характеристики которых сейчас выглядят плохо, через год-другой, а то и ранее, могут быть весьма

выигрышными. Могут постепенно расти как выгоды от проектов, так и снижаться и затраты, и риски их выполнения.

Хотя, улучшения сами по себе могут не произойти, надо не забрасывать плохие на текущий момент времени проекты, чтобы вовремя идентифицировать благоприятные для их осуществления факторы. Например, не исключено, что подвернется хорошее помещение для своего ЦОДа, или ИТ-компания предложат в конце года серьезные скидки на технические и программные средства.

При планировании проектов по ИТ, особенно в рамках ИТ-стратегий хотя бы на сотню страниц, целесообразно не только выявить проекты, которые попадут в план на следующий год, но и целую иерархию групп проектов, которые можно назвать портфелем проектов по ИТ, см. Рис. 27:



Рисунок 4. Пирамида групп проектов в портфеле проектов по ИТ.

Рассмотрим основные группы проектов в возможном портфеле проектов по ИТ на несколько лет вперед.

Обязательные к выполнению проекты:

- требования государства;
- требования акционеров и гендиректора;
- обязательные для ИТ проекты.

Базовый портфель проектов (очень желательные проекты):

- проекты с хорошим соотношением выгод к затратам и низкими рисками;
- соответствующие целям ИТ и бизнеса;
- укладывающиеся в бюджет ИТ (и свои силы).

Расширенный портфель проектов (хорошо бы сделать, если будет хватать времени и денег): проекты с плохим (пока) соотношением выгод к затратам, а также проекты с высокими рисками.

Портфель потенциальных проектов (пока не актуальные проекты): проекты, не соответствующие пока текущим целям ИТ и бизнеса.

Рассмотренные выше предложения соответственно групп проектов конкретным критериям сведены в Табл. 4:

Таблица 4.
Группы проектов по ИТ в портфеле проектов.

Группы проектов	Соответствие требованиям государства и акционеров	Соответствие целям бизнеса и ИТ	Выгоды от проекта больше затрат на него, низкие риски	Затраты на проект укладываются в бюджет ИТ
1. Обязательные проекты	√			
2. Базовый портфель проектов		√	√	√
3. Расширенный портфель проектов		√	~	–
4. Портфель потенциальных проектов		~	~	–

Слайд 16: Ключевые факторы успеха ИТ-стратегии

Пример. Ключевые факторы успеха ИТ-стратегии:

1. Понимание руководством Вашей компании важности ИТ для бизнеса;
2. Адекватное финансирование ИТ-проектов;
3. Достаточная квалификация сотрудников компании по работе с информационными системами и техническими средствами;
4. Активное участие бизнес-подразделений в разработке требований к информационным системам, их внедрении и работы с ними;
5. Укомплектованность ИТ-службы квалифицированными сотрудниками;
6. Использование ИТ-службой методов управления проектами;
7. Готовность руководства Вашей компании улучшать управление компанией, улучшать бизнес-процессы.

Частота пересмотра ИТ-стратегии.

Обязательным условием получения выгод от ИТ-стратегии является ее регулярный пересмотр. Вот типовые случаи, когда надо пересматривать ИТ-стратегию:

- Плановый пересмотр (раз в полгода или год);
- Существенные изменения в бизнесе и/или в ИТ (например, новый генеральный директор, или, хуже того, кризис);
- План проектов стоит проверять и корректировать раз в месяц или даже чаще. Выполнение конкретных проектов надо контролировать хотя бы раз в неделю.

III. Задание.

1. Соберите информацию об ИТ-проектах.
2. Проведите сравнение проектов. Результаты отразите на диаграмме.
3. Составьте план проектов.
4. Сформируйте портфель проектов.
5. Сформируйте ключевые показатели ИТ-стратегии.
6. Укажите сроки и причины пересмотра ИТ-стратегии.
7. Результаты работы представьте на слайдах общей презентации ИТ-стратегии.

IV. Содержание отчета о проделанной работе

Оглавление ИТ-стратегии:	Номер слайда в презентации	Формы и таблицы
5. ИТ-проекты		
5.1. Сравнение проектов	Слайд №11-12	Диаграмма «светофор» (рис. 2)
5.2. План проектов	Слайд №13	Временная диаграмма (рис. 3)
5.3. Описание проектов	Слайд №14	Форма (рис.4)
5.4. Портфель проектов	Слайд №15	Таблица
6. Пересмотр ИТ-стратегии	Слайд №16	Список

Контрольные вопросы

1. ИТ-проект.
2. Портфель ИТ-проектов.
3. Методика отбора ИТ-проектов.
4. Формирование плана реализации ИТ-проектов.
5. Ключевые факторы успеха ИТ-стратегии.
6. Сроки пересмотра ИТ-стратегии.
7. Описание ИТ-проекта.

Список используемых источников

1. Данилин А.В., Слюсаренко А.И. Архитектура и стратегия. Инь и янь информационных технологий предприятия. М.: Интернет университет информационных технологий, 2005.
2. Олейник А.И., Сизов А.В. ИТ – инфраструктура. Учебное пособие. – М: НИУ «Высшая школа экономики», 2012.

3. Ермошкин Н.Н., Тарасов А.А. Стратегия информационных технологий предприятия. М.: Московский гуманитарный университет, 2003.
4. Сизов А.В. Разработка архитектуры и модернизация системы управления предприятием. М.: Оверлей, 2008.
5. Schekkerman Jaap. How to survive in the jungle of Enterprise Architecture Frameworks, TRAFFORD 2003.
6. Scott A. Bernard. Introduction to Enterprise Architecture; Publisher: authorHOUSE™; 2005.
7. META Group. Executive Insights. Enterprise Architecture Desk Reference, 2002.
8. CIO Council. A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture, 2001